代数1 IM 9–12 · 第2单元 A部分 · 用方程建模

方程怎样描述情境？

用方程建模

（写方程 · 解 · 图像）

01 写方程

关系和限制

示例

$$8x + 120 = 400$$

每人 8 元，场地 120 元，共 400 元

$$x + y = 30$$

两种饮料共买 30 瓶

↓

02 解

使等式成立

示例

x	0	10	20	30
y = 30 − x	30	20	10	0

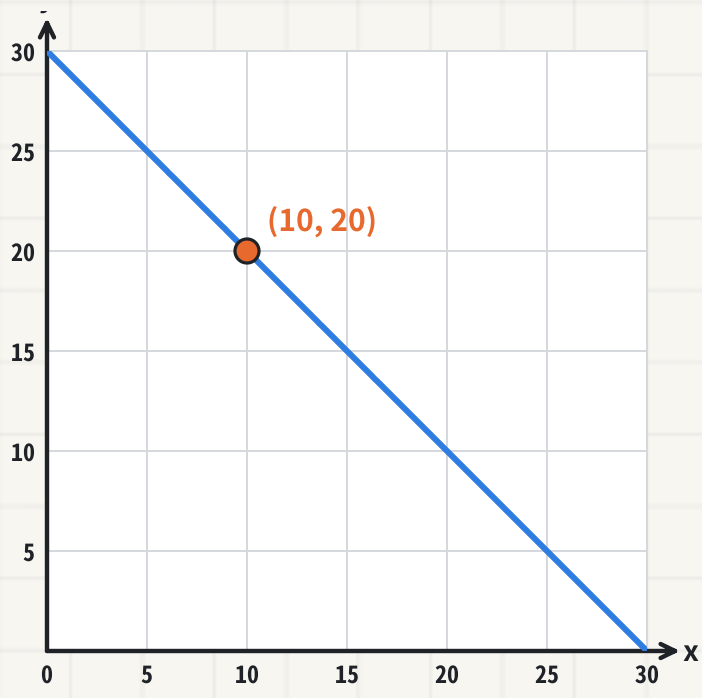
每一对 (x, y) 都是方程 x + y = 30 的解

解有无数个

↓

03 图像

所有解的集合



x + y = 30

直线上每个点

都是方程的解

线外的点不是

记一记

- **变量** · 代表未知量
- **解** · 使方程成立的值
- **图像** · 所有解组成

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第2单元 A部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）